Microwave circuits wave propagation

Лабораторная № 2: интервенции и выбор элементов графа

Foundation models for spatial-time series

21 октября 2026

Основа: первая лабораторная gkarpeev/maxwell.
Синтетика и экспериментальные измерения СВЧ-линии.

От Максвелла к наблюдаемой волне

В нормировке первой лабораторной, $\mu_r = 1$:

$$\partial_t \mathbf{e} = \frac{c}{\epsilon_r} \nabla \times \mathbf{h} - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \mathbf{e}, \quad \partial_t \mathbf{h} = -c \nabla \times \mathbf{e}.$$

Для одной гармонической TEM-моды:

$$E_y(x, t) = \Re\{E_0 e^{-\gamma x} e^{i\omega t}\}, \qquad \gamma = \alpha + i\beta.$$

Эффективная модель малых потерь, $u = f/(10\,\text{ГГц})$:

$$\alpha = a\sqrt{u} + bu, \qquad \beta = \frac{2\pi f}{c} n + a\sqrt{u}.$$

- n — показатель преломления; a — проводниковый вклад.
- b — дополнительный частотный член потерь; a, b в Нп/м.
- Это гармоническая редукция PDE; частоты не являются кадрами времени.

Что переиспользовано и какие данные добавлены

- Из работы gkarpeev/maxwell: типизированный DAG, уравнения, аналитические волны, FDTD-проверка и подбор параметра. Исходники сохранены без изменений.
- Проверка: найдено $\epsilon_r \approx 4$ при эталоне 4; при уточнении сетки $12^3 \to 24^3$ ошибка уменьшается в 3.913 раза.
- Наборы PDEArena и EMVal у автора синтетические.
- Для реальной части добавлены измерения Hatab et al.: воздушная коаксиальная линия, 10 положений подвижного элемента, три VNA.

Основной набор: ZNA, 151 частота, 3–18 ГГц. Обучение: 119 частот; контроль: 32 в отдельных полосах.

Hatab et al., Sensors 23, 4548 (2023); данные и авторский алгоритм. Измерены S-параметры, из них извлечена γ; объёмные поля E, H не измерялись.

Тройка методов

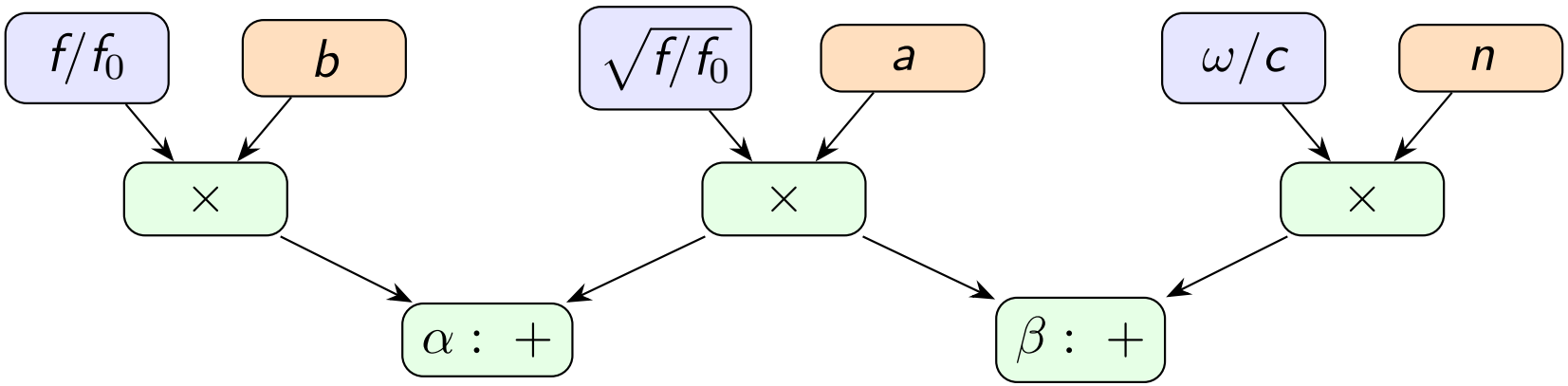
1. **Блочный бутстреп:** 1000 реплик, блок 8 соседних частот; сохраняются пары (α, β). Проверка блоков 4 и 12.
2. **Условное зашумление:**

$$y_j^{(\lambda)}(f) = y_j(f) + \lambda s_j(f) z_j^*, \quad \lambda \in \{0, 0.5, 1, 2, 4\}.$$

   Масштаб и парные блочные остатки оцениваются только по обучению. Шум в α, в β либо в оба канала.
3. **Wasserstein-1:** эмпирические распределения без оценки плотности. Нормировка на исходное SD; совместно — 128 проекций sliced-W1.

Сравниваются квадратичная ошибка и soft-L1. Это вычислительное вмешательство в данные, а не физическое изменение установки.

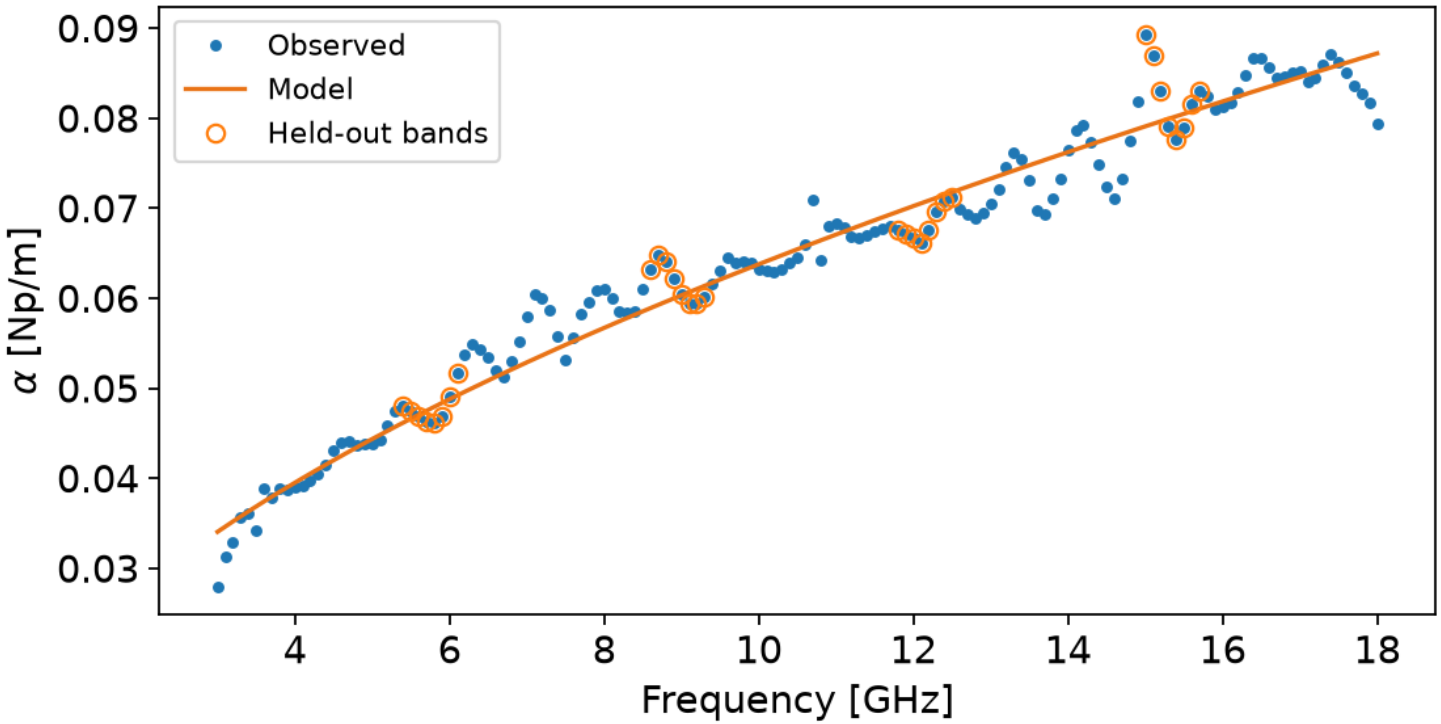
Параметры и элементы графа



- n: фазовый вклад; проверяется замена на $n = 1$, не на ноль.
- a: общий узел и оба пути в затухание и фазу.
- b: ветвь $b(f/f_0)$ и вход в сумму затухания.

Матрица и порядок аргументов сохранены. Удаление b не удаляет все потери или уравнение Максвелла.

Измерения и подобранная модель

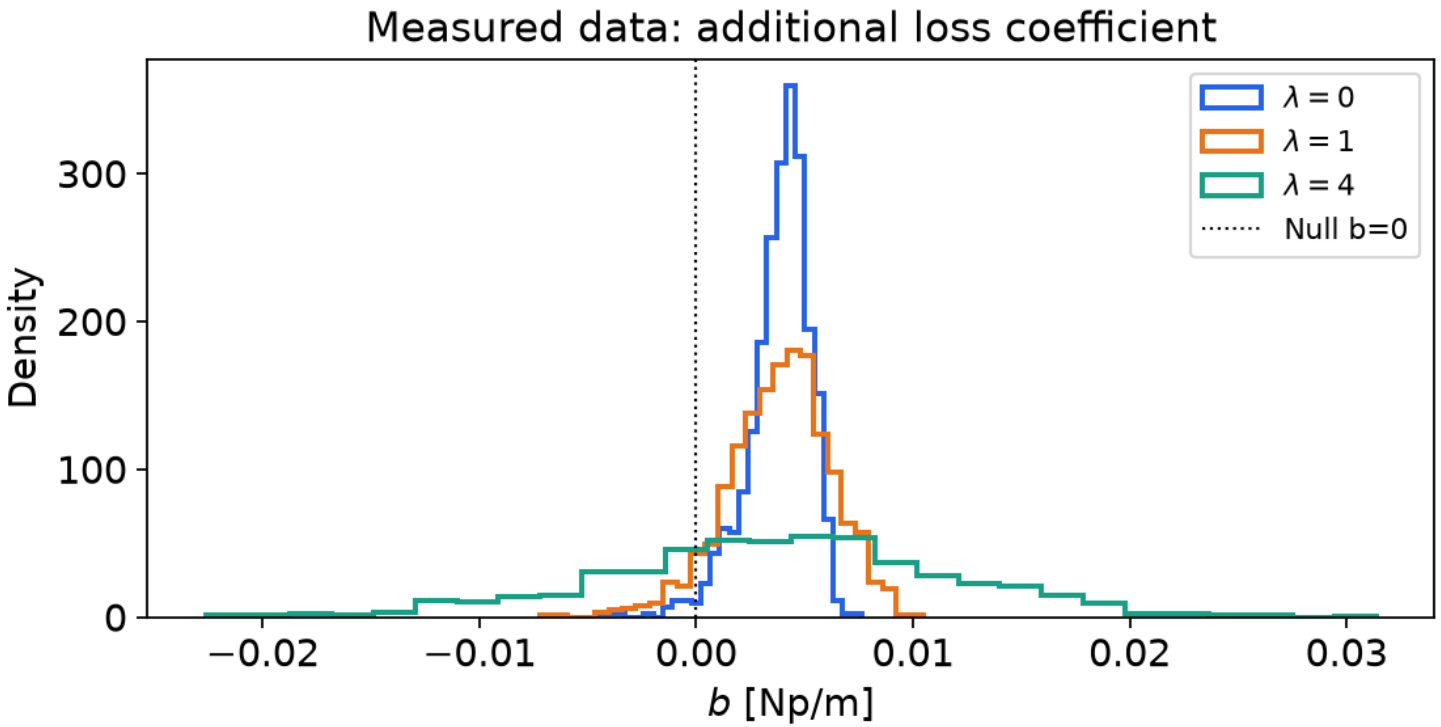


$n = 1.0033176,$ $a = 0.06019$ Нп/м, $b = 0.00357$ Нп/м.

RMSE на контроле: α — 0.00327 Нп/м; β — 0.00945 рад/м.

Фазовый канал заметно крупнее по масштабу, поэтому ошибки двух каналов нормируются отдельно.

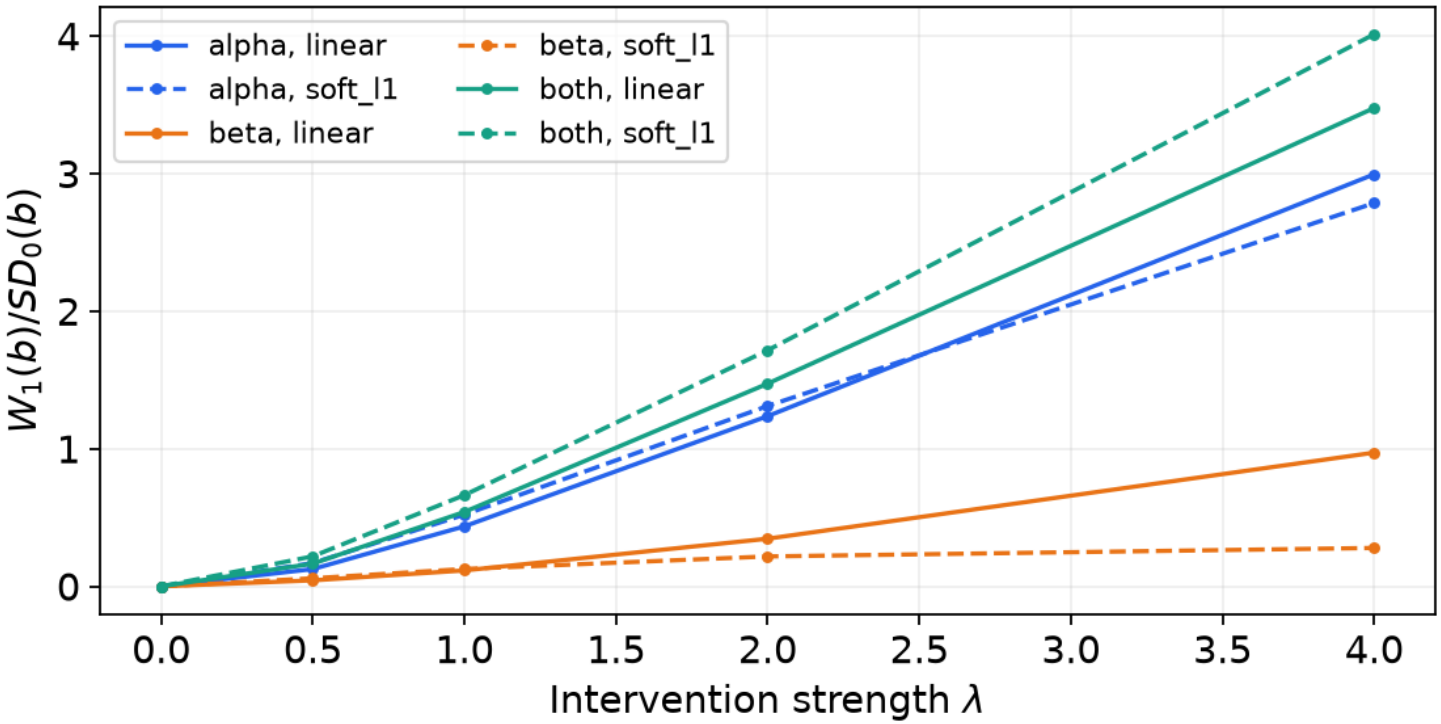
Как изменяются распределения параметров



При усилении шума меняются разброс и положение оценок. Это не означает изменения истинной среды.

В ноутбуке показаны оба набора, обе функции ошибки, совместные распределения и отдельные вмешательства в α, β.

Расстояние от силы вмешательства



Нормировочное SD фиксировано по исходному бутстрепу. При $\lambda = 0$ расстояния точно равны нулю.

Большое расстояние показывает чувствительность оценки, но само по себе не разрешает удалить ветвь. Для связанных a, b также проверяется sliced-W1.

Критерий и решение

Удаление допустимо, только если:

1. 95%-й интервал содержит нулевой вклад;
2. после повторного подбора остальных параметров верхняя граница прироста контрольного RMS ≤ 0.25 единицы остаточного шума;
3. при $\lambda = 1$ выполнено $W_1/SD_0 \leq 1$;
4. решение подтверждается при блоках 4, 8 и 12.

Вклад	Синтетика	Измерения
n	Сохранить	Сохранить
a	Сохранить	Сохранить
b	Удалить	Сохранить

В генераторе синтетики $b = 0$. На измерениях вывод о b меняется с длиной блока: устойчивое удаление не подтверждено. Допуски — учебный выбор, не универсальный статистический тест.

Ограничения и источники

- Вывод относится к эффективной модели и полосе 3–18 ГГц. Остатки могут включать ошибку модели; полной неопределённости VNA здесь нет.
- Контроль участвует в выборе структуры. Это не окончательный независимый тест.

1. gkarpeev/maxwell, первая лабораторная; commit b88901c.
2. Oskooi et al., Meep (2010): doi:10.1016/j.cpc.2009.11.008.
3. Hatab et al. (2023): doi:10.3390/s23094548; данные doi:10.3217/6bd26-5cp67.
4. Bobowski (2020): arXiv:2006.14381.
5. Efron (1979): doi:10.1214/aos/1176344552. Künsch (1989): doi:10.1214/aos/1176347265.
6. SciPy: Wasserstein-1; TRF и soft-L1.